

PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO VISÃO - ROBÔ

Centroide, ângulo, encaixe mecânico e contato por pressão

Objetivo

Definir um metodo repetível para relacionar as coordenadas do sistema de visão com a pose do robô. O sistema de visão detecta o centroide e o ângulo do molde. A plataforma de oito ventosas e encaixada mecanicamente, o robô desce até a pressão de contato e o aplicativo registra os pares sincronizados.

3	25	75
planos Z	pares por plano	pares válidos
0, 200 e 400 mm	20 cálculo + 5 validação	total recomendado

Regra fundamental

Cada par deve representar o mesmo ponto físico e a mesma orientação. A pressão confirma o contato em Z; o encaixe mecânico deve garantir X, Y e Rz.

Fluxo resumido

Visão Xv, Yv, ângulo	Aplicativo transformação por plano	CLP / Robô Xr, Yr, Zr, Rz	Validação RMS e erro máximo
-------------------------	---------------------------------------	------------------------------	--------------------------------

1. Conceito do sistema

O aplicativo cria pares de correspondência e calcula a conversão entre os referenciais.

Dados da visão

- Centroide do molde: X_v e Y_v .
- Ângulo do molde no referencial da câmera.
- Confiância da detecção e identificação da marca assimétrica.
- Plano nominal: $Z = 0, 200$ ou 400 mm.

Dados do robô e do CLP

- Posição: X_r , Y_r e Z_r .
- Orientação: R_x , R_y e R_z .
- Pressão ou sinal de contato, estado de movimento e horário da leitura.
- J1 a J6 como informação de diagnóstico da configuração cinemática.

Quando existem N encaixes no mesmo molde

O centroide é apenas a origem do molde. Cada encaixe i deve possuir coordenadas locais conhecidas (u_i, v_i). A posição visual do encaixe é calculada pela rotação do deslocamento local e sua soma ao centroide. Não associe todos os encaixes ao mesmo X_v e Y_v .

Plano de amostragem

Item	Recomendado	Finalidade
Planos	$Z = 0, 200$ e 400 mm	Compensar a variação de perspectiva e altura
Pares por plano	25	20 para ajuste e 5 para validação
Mínimo por plano	15	Somente quando o tempo de coleta for restrito
Repetições centrais	10 por plano	Medir repetibilidade do encaixe e da pressão
Cobertura	Centro, cantos e bordas	Evitar extrapolação e pontos alinhados
Ângulos	Pelo menos 5 faixas	Cobrir a faixa real de produção

Distribua os ângulos entre as posições. Não é necessário repetir todos os ângulos em todos os pontos, mas cada faixa angular deve aparecer em diferentes regiões do FOV.

2. Procedimento passo a passo

Etapas de preparação e verificação antes da coleta espacial.

1

Definir a tolerância do processo

Registrar o erro lateral e angular máximo que ainda permite o funcionamento das oito ventosas. O critério de aprovação não deve ser definido depois da coleta.

Verificar: tolerância XY, tolerância angular, velocidade de aproximação e limite de pressão.

2

Preparar e inspecionar o sistema

Confirmar que a câmera está fixa, a iluminação é estável, o molde está limpo e a marca angular é detectada sem ambiguidade. Manter os equipamentos dentro da área segura.

Verificar: câmera, lente, iluminação, molde, intertravamentos e parada de emergencia.

3

Confirmar o TCP e a orientação

O TCP deve estar no centro funcional da plataforma e no plano de contato das ventosas. Rx e Ry devem permanecer conforme a receita. O encaixe precisa definir mecanicamente Rz.

Verificar: identificação do TCP, ferramenta instalada, Rx, Ry e chave angular.

4

Cadastrar os planos e os encaixes

Configurar Z = 0, 200 e 400 mm. Para cada encaixe do molde, registrar identificador e coordenadas locais (ui, vi) relativas ao centroide.

Verificar: unidade em mm, origem do molde, sentido dos eixos e convenção angular.

5

Executar o teste de repetibilidade

No ponto central de cada plano, realizar 10 ciclos completos: detectar, encaixar, descer lentamente, detectar pressão, ler o CLP e retrain. Calcular a dispersão de X, Y, Z e Rz.

Verificar: se a dispersão for maior que a tolerância, corrigir o encaixe antes de continuar.

Condição de parada

Se o teste de repetibilidade falhar, não avance para a calibração. Verifique folgas, deformação das ventosas, limiar de pressão, velocidade de descida, TCP e estabilidade da detecção.

3. Coleta dos pares

Executar o mesmo ciclo para cada ponto planejado e manter as leituras sincronizadas.

6**Selecionar plano, posição e faixa angular**

O aplicativo apresenta ao operador o plano, a região do FOV, o encaixe e a faixa angular planejada. Ele deve impedir duplicidade e mostrar a cobertura acumulada.

7**Capturar a visão**

Com o molde parado, registrar Xv, Yv, ângulo, confiança, plano e horário. Se o alvo for um encaixe deslocado, calcular sua posição pela geometria local do molde.

Verificar: confiança acima do limite e marca angular identificada.

8**Encaixar a plataforma**

Usando o modo seguro de ajuste do robô, posicionar a plataforma no encaixe indicado. O assentamento deve centralizar X, Y e Rz sem depender da avaliação visual do operador.

Verificar: encaixe completo, sem folga lateral e sem pre-carga excessiva.

9**Descer até o contato**

Executar a descida em velocidade controlada até o primeiro estado de pressão estável. Registrar o valor e evitar usar a compressão das ventosas como batente de precisão.

Verificar: pressão estável, velocidade baixa e batente mecânico rígido.

10**Ler o CLP e confirmar o par**

Com o robô parado, ler Xr, Yr, Zr, Rx, Ry, Rz, pressão, estado e horário. O aplicativo deve comparar os horários e rejeitar leituras obtidas durante movimento.

11**Repetir a coleta planejada**

Executar 25 pares válidos em cada plano. Distribuir 20 pontos para ajuste e reservar 5 pontos que não participaram do cálculo para validação independente.

12**Recoletar pontos suspeitos**

Pontos com baixa confiança, contato instável, configuração diferente ou resíduo elevado devem ser medidos novamente. Descartar somente quando a falha se repetir e o motivo ficar registrado.

4. Cálculo, validação e aprovação

O aplicativo deve selecionar o modelo pela qualidade nos pontos que não participaram do ajuste.

Modelos a comparar

Modelo	Corrige	Quando aceitar
Offset	Tx e Ty	Eixos, escala e orientação já alinhados
Rígido	Rotação, Tx e Ty	Escala uniforme e sem perspectiva relevante
Similaridade	Escala, rotação, Tx e Ty	Uma escala comum para X e Y
Afim	Escalas, rotação, cisalhamento e translação	Deformação aproximadamente linear no plano
Homografia	Perspectiva planar	Câmera inclinada ou perspectiva residual no plano

Relação angular

A relação entre o ângulo medido pela visão e Rz deve considerar o sentido dos eixos e um offset angular:

$$Rz = \text{normalizar}(s \times \text{angulo_visao} + \text{offset_angular}), \text{ com } s = +1 \text{ ou } -1$$

Métricas obrigatórias

Métrica	Uso
RMS de calibração	Qualidade do ajuste nos 20 pontos usados no cálculo
RMS de validação	Qualidade real nos 5 pontos reservados
Erro máximo	Protege contra um ponto local muito ruim
Erro angular	Confirma a conversão entre o ângulo da visão e Rz
Mapa de resíduos	Mostra padrões de rotação, escala, perspectiva ou paralaxe

Critério recomendado

A tolerância final deve vir do processo. Como regra de projeto, buscar RMS de validação igual ou inferior a um terço do erro lateral máximo permitido e exigir que o erro máximo permaneça dentro do limite de pick.

5. Requisitos do aplicativo

Funções necessárias para orientar o operador, manter rastreabilidade e impedir calibrações incorretas.

Sessão e configuração

Nome, operador, data, câmera, robô, TCP, molde, unidades, planos, tolerâncias e versão.

Integração com CLP

Handshake, estado parado, leitura da pose, pressão, horário e identificação da receita.

Captura da visão

Xv, Yv, ângulo, confiança, imagem ou referência da captura e identificação da marca.

Guia de coleta

Próximo ponto, plano, encaixe, faixa angular, progresso, duplicidades e mapa de cobertura.

Qualidade

Repetibilidade, resíduos, RMS, erro máximo, erro angular, outliers e validação independente.

Recoleta

Fila de pontos suspeitos, motivo, histórico das tentativas e decisão final documentada.

Modelagem

Comparacao entre offset, rígido, similaridade, afin e homografia por plano.

Exportação

Parâmetros por plano, versão, status, área válida e formatos adequados ao CLP e ao sistema de visão.

Auditoria

Log imutável das leituras, exclusões, aprovações, usuário e calibração anterior para retorno seguro.

Registro mínimo por ponto

Grupo	Campos
Identificação	sessão, ponto, plano, encaixe, repetição, operador e horário
Visão	Xv, Yv, ângulo, confiança e marca detectada
Robô	Xr, Yr, Zr, Rx, Ry, Rz e opcionalmente J1 a J6
Contato	pressão, limiar, estado parado e tempo de estabilização
Qualidade	resíduo X, resíduo Y, erro total, erro angular, status e motivo

6. Operação em produção

A calibração aprovada converte a detecção da visão em uma pose de aproximação do robô.

1	A visão detecta X_v , Y_v , ângulo e confiança.
2	A receita informa o plano Z da embalagem.
3	O aplicativo seleciona a transformação aprovada para o plano.
4	São calculados X_r , Y_r e R_z no referencial do robô.
5	O robô move para a altura segura acima da embalagem.
6	O robô desce em Z até a condição de contato ou até o Z definido pela receita.
7	O pick é executado somente com sinais de segurança e qualidade válidos.

Checklist antes da aprovação

01	O TCP utilizado na calibração é o mesmo da produção.
02	A marca angular não apresenta ambiguidade de 180 graus.
03	O teste de repetibilidade foi aprovado nos três planos.
04	Os pontos cobrem centro, cantos e bordas do FOV.
05	As faixas angulares representam a produção real.
06	Os pontos de validação não participaram do ajuste.
07	RMS de validação e erro máximo atendem a tolerância.
08	Outliers foram recoletados e possuem justificativa.
09	Os parâmetros foram exportados com identificação de versão.
10	Foi executado um teste supervisionado com embalagens reais.

Segurança

A coleta deve ser executada por pessoal autorizado, com modo de ajuste seguro, velocidade reduzida, área controlada e intertravamentos ativos. O documento não substitui os procedimentos de segurança da instalação.

Anexo A - Infografico do procedimento

Resumo visual para consulta durante a coleta.

